

КОМИТЕТ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
МИНИСТЕРСТВА НАУКИ, ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЛАПЛАСА
Методические указания

Новосибирск
1992

В методических указаниях изложены сведения о свойствах преобразования Лапласа и его приложениях, а также приведены задачи, рекомендуемые для решения на практических занятиях по математическому анализу на физическом факультете.

Методические указания предназначены для студентов и преподавателей физического факультета.

Составитель: В.А.Александров

© Новосибирский государственный университет, 1992

Предисловие

За последние несколько лет произошли значительные изменения в построении математических курсов на физическом факультете Новосибирского университета. В частности, в программу курса по математическому анализу включены следующие разделы: Ряды Фурье. Преобразование Фурье. Обобщенные функции. Вариационное исчисление. Геометрия пространств со скалярным произведением. Ортогональные многочлены. Операторы в гильбертовых пространствах. Интегральные уравнения. Преобразование Лапласа. Асимптотические разложения. Большинство из указанных тем очень слабо отражены или отсутствуют полностью в стандартных учебниках Фихтенгольца и Зорича и задачника Демидовича. Для некоторых тем даже затруднительно указать удобный в работе учебник и задачник. Этим и вызвано появление данных методических указаний.

Книжка разбита на 2 части, в первой из которых собраны наиболее простые, но вместе с тем и наиболее употребительные свойства преобразования Лапласа, а также соответствующие задачи. Эта часть представляет собой тот минимум, знание которого безусловно требуется от каждого выпускника физического факультета и который должен быть разобран во всех группах вне зависимости от того, сколько занятий не состоялось из-за праздников.

Во второй части собраны более замысловатые свойства преобразования Лапласа. Однако, как правило, содержание параграфов 7-10 и соответствующие задачи удастся рассмотреть на практических занятиях. Параграф 11 рекомендуется для самостоятельной работы хорошо подготовленным студентам: в нем присутствует больше физики, чем на обычном занятии по анализу.

Для удобства в конце брошюры приведена таблица преобразований Лапласа наиболее часто встречающихся функций. Задачи, на которые в тексте имеется ссылка, отмечены звездочкой — их надо решить обязательно. В остальном я рекомендую решать задачи с нечетными номерами на занятиях, с четными — дома. При этом не надо стремиться решить все задачи на данную тему — часть из них преподаватель может оставить для проведения контрольных и самостоятельных работ, зачетов и экзаменов.

При составлении настоящего пособия использованы книги:
П.И.Романовский. "Ряды Фурье. Теория поля. Асимптотические и
специальные функции. Преобразование Лапласа" и E. Kreyszig
"Advanced engineering mathematics".

Желающим познакомиться с применениями преобразования Лапласа
к различным физическим задачам можно рекомендовать книгу:
Г.Арфкен. "Математические методы в физике"

Часть I

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЛАПЛАСА И ПЕРВЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ

§ I. Оригиналы и изображения

Функция $f: [0, +\infty) \rightarrow \mathbb{C}$ непрерывна всюду, кроме изоли-
рованных точек, называется оригиналом, если существует вещест-
венное число a такое, что интеграл

$$\int_0^{+\infty} |f(t)| e^{-at} dt$$

сходится. Точная нижняя граница всех таких a называется пока-
зателем роста функции f и обозначается через $a(f)$.

Изображением оригинала $f(t)$ называется функция $F(p)$, оп-
ределенная в комплексной полуплоскости $\operatorname{Re} p > a(f)$ равенством

$$F(p) = \int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t) dt.$$

Тот факт, что функция $F(p)$ является изображением оригинала
 $f(t)$ коротко принято записывать в виде формулы $f(t) \doteq F(p)$.

Преобразованием Лапласа называется преобразование, сопостав-
ляющее оригиналу $f(t)$ его изображение $F(p)$. Преобразование
Лапласа обычно обозначается буквой $\mathcal{L}$, так что равенство
 $F(p) = \mathcal{L}\{f(t)\}$ означает, что $F(p)$ есть изображение оригина-
ла $f(t)$.

Задачи

Установить, какие из функций являются оригиналами и
найти их показатели роста:

1. $f(t) = e^{(2+3i)t}$

2. $f(t) = e^{t^2}$

$$3. f(t) = e^{-t^2}$$

$$4. f(t) = \frac{1}{\sqrt{t}}$$

$$5. f(t) = \frac{1}{t}$$

6. Пусть функция $f(t)$ для всех t удовлетворяет неравенству $|f(t)| \leq M e^{at}$, где $M > 0$, $a \geq 0$ — постоянные. Доказать, что $f(t)$ является оригиналом.

Для следующих оригиналов $f(t)$ найти соответствующие изображения $F(p)$ и указать области определения последних:

$$7^*. f(t) = 1$$

$$8^*. f(t) = e^{\alpha t} (\alpha \in \mathbb{C})$$

$$9^*. f(t) = t^\nu (\nu > -1)$$

$$10^*. f(t) = t^n (n \in \mathbb{N})$$

$$11. f(t) = \begin{cases} 1, & \text{если } 0 < t < a \\ 0, & \text{если } t \geq a \end{cases} \quad (a > 0)$$

$$12. f(t) = \begin{cases} t, & \text{если } 0 \leq t \leq 1 \\ 1, & \text{если } 1 \leq t \leq 2 \\ 0, & \text{если } t > 2. \end{cases}$$

§ 2. Линейность преобразования Лапласа. Теорема подобия

Теорема (линейность преобразования Лапласа). Если $f(t)$ и $g(t)$ — оригиналы, то для любых комплексных чисел α и β справедливо равенство

$$\mathcal{L}\{\alpha f(t) + \beta g(t)\} = \alpha \mathcal{L}\{f(t)\} + \beta \mathcal{L}\{g(t)\}.$$

Доказательство. $\mathcal{L}\{\alpha f(t) + \beta g(t)\}(p) =$

$$= \int_0^{+\infty} [\alpha f(t) + \beta g(t)] e^{-pt} dt = \alpha \int_0^{+\infty} f(t) e^{-pt} dt + \beta \int_0^{+\infty} g(t) e^{-pt} dt =$$

$$= \alpha \mathcal{L}\{f(t)\}(p) + \beta \mathcal{L}\{g(t)\}(p).$$

Теорема (подобия). Если $f(t)$ — оригинал и $f(t) \equiv F(p)$, то для любого положительного вещественного числа a

$$f(at) \equiv \frac{1}{a} F\left(\frac{p}{a}\right).$$

Доказательство. $\mathcal{L}\{f(at)\}(p) = \int_0^{+\infty} e^{-pt} f(at) dt =$ (сделаем

замену переменной $u = at) = \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} e^{-\frac{p}{a}u} f(u) du = \frac{1}{a} F\left(\frac{p}{a}\right).$

Задачи

Пользуясь линейностью преобразования Лапласа и теоремой подобия, найти изображения следующих оригиналов и указать область определения изображений

$$13^*. f(t) = \cos \omega t \quad (\omega \in \mathbb{C})$$

$$14^*. f(t) = \sin \omega t \quad (\omega \in \mathbb{C})$$

$$15^*. f(t) = \operatorname{ch} \omega t \quad (\omega \in \mathbb{C})$$

$$16^*. f(t) = \operatorname{sh} \omega t \quad (\omega \in \mathbb{C})$$

$$17. f(t) = t^2 - 2$$

$$18. f(t) = 4t^3 + t^2$$

$$19. f(t) = \cos^2 t$$

$$20. f(t) = \sin^2 2t$$

$$21. f(t) = 2 \cos(\omega t + \alpha) \quad (\omega, \alpha \in \mathbb{C})$$

$$22. f(t) = \operatorname{ch}^2 \omega t \quad (\omega \in \mathbb{C}).$$

§ 3. Смещение изображения

Теорема (смещения). Если $\alpha \in \mathbb{C}$ и $f(t) \equiv F(p)$, то $e^{-\alpha t} f(t) \equiv F(p + \alpha)$ при $\operatorname{Re} p > a(f) - \operatorname{Re} \alpha$.

Доказательство. При $\operatorname{Re}(p + \alpha) > a(f)$ имеем

$$\mathcal{L}\{e^{-\alpha t} f(t)\}(p) = \int_0^{+\infty} e^{-(p+\alpha)t} f(t) dt = F(p + \alpha).$$

Задачи

Для следующих оригиналов найти соответствующие изображения и указать области определения последних:

$$23^*. f(t) = e^{\alpha t} \cos \omega t \quad (\alpha, \omega \in \mathbb{C}) \quad 24^*. f(t) = e^{\alpha t} \sin \omega t \quad (\alpha, \omega \in \mathbb{C})$$

$$25. f(t) = e^{-t} \cos^2 t$$

$$26. f(t) = e^{-t} \sin t$$

$$27^*. f(t) = t^n e^{\alpha t} \quad (n \in \mathbb{N}, \alpha \in \mathbb{C}) \quad 28. f(t) = t e^{\alpha t} \quad (\alpha \in \mathbb{C})$$

$$29. f(t) = \cos t \cos \alpha t \quad (\alpha \in \mathbb{C}) \quad 30. f(t) = \cos t \sin \alpha t \quad (\alpha \in \mathbb{C})$$

$$31. f(t) = \sin t \cos \alpha t \quad (\alpha \in \mathbb{C}) \quad 32. f(t) = \sin t \sin \alpha t \quad (\alpha \in \mathbb{C})$$

Используя результаты задач I - 32, найти оригинал $f(t)$, если его изображение $F(p)$ равняется

$$33. F(p) = \frac{1}{p^2 + 9}$$

$$34. F(p) = \frac{3}{p+2}$$

$$35. F(p) = \frac{3p-2}{p^2+1}$$

$$36. F(p) = \frac{2p+1}{p^2-4}$$

$$37. F(p) = \frac{p^2+2}{(p^2+2)^2 + \omega^2}$$

$$38. F(p) = \frac{1}{(p-3)^2}$$

$$39. F(p) = \frac{1}{(p-a)(p-b)} \quad (a \neq b) \quad 40. F(p) = \frac{a_1}{p} + \frac{a_2}{p^2} + \dots + \frac{a_n}{p^n}$$

§ 4. Преобразование Лапласа производных и интегралов

Теорема (о дифференцировании оригинала). Пусть функция $f(t)$ непрерывна при $t \geq 0$ и дифференцируема при $t > 0$, причем $f'(t)$ является оригиналом. Тогда $f(t)$ - тоже оригинал и $\mathcal{L}\{f'\}(p) = p\mathcal{L}\{f\}(p) - f(0)$.

Доказательство. Убедимся сначала, что $f(t)$ является оригиналом. Зафиксируем число a так, чтобы $a > a(f')$ и $a > 0$ и выберем $\varepsilon > 0$, для которого $a - \varepsilon > a(f')$. Тогда, не останавливаясь на законности изменения порядка интегрирования, будем иметь

$$\int_0^{+\infty} |f(t)| e^{-at} dt = \int_0^{+\infty} \left| \int_0^t f'(u) du + f(0) \right| e^{-at} dt \leq$$

$$\begin{aligned} &\leq \int_0^{+\infty} dt \int_0^t |f'(u)| e^{-at} du + |f(0)| \int_0^{+\infty} e^{-at} dt = \\ &= \int_0^t |f'(u)| e^{-(a-\varepsilon)u} du \int_0^{+\infty} e^{-\varepsilon t} dt + \frac{|f(0)|}{a} \leq \\ &\leq \frac{1}{\varepsilon} \int_0^{+\infty} |f'(u)| e^{-(a-\varepsilon)u} du + \frac{|f(0)|}{a} < +\infty. \end{aligned}$$

Следовательно, $f(t)$ - оригинал, причем $a(f) \leq a(f')$.

Проверим теперь, что $f'(t) \neq pF(p) - f(0)$, если $f(t) \neq F(p)$. В самом деле, интегрируя по частям, получим

$$\begin{aligned} &\int_0^{+\infty} f'(t) e^{-pt} dt = f(t) e^{-pt} \Big|_0^{+\infty} + p \int_0^{+\infty} f(t) e^{-pt} dt = \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) e^{-pt} - f(0) + pF(p) \end{aligned}$$

и нам остается проверить, что первый член в последнем выражении равен нулю:

$$\begin{aligned} &\left| \lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) e^{-pt} \right| = \lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-pt} \left| \int_0^t f'(u) du + f(0) \right| \leq \\ &\leq \lim_{t \rightarrow +\infty} \left[e^{-\varepsilon t} \int_0^{+\infty} |f'(u)| e^{-(p-\varepsilon)u} du + e^{-pt} |f(0)| \right] = 0. \end{aligned}$$

В последнем неравенстве число $\varepsilon > 0$ выбрано так, чтобы имело место неравенство $\operatorname{Re}(p-\varepsilon) > a(f')$.

Следствие. Если функция $f(t)$ имеет n непрерывных производных, $f^{(n)}(t)$ является оригиналом и $f(t) \neq F(p)$, то $f^{(n)}(t) \neq p^n F(p) - p^{n-1} f(0) - p^{n-2} f'(0) - \dots - f^{(n-1)}(0)$.

Доказательство. Применяя теорему о дифференцировании оригинала к функции $f'(t)$ вместо $f(t)$, получим

$\mathcal{L}\{f''(t)\}(p) = p\mathcal{L}\{f'(t)\}(p) - f'(0) = p^2\mathcal{L}\{f(t)\}(p) - pf(0) - f'(0)$.
Аналогично $\mathcal{L}\{f'''(t)\}(p) = p^3\mathcal{L}\{f(t)\}(p) - p^2f(0) - pf'(0) - f''(0)$,
откуда ясно, как получить общую формулу с помощью индукции.

Теорема (об интегрировании оригинала). Если $f(t)$ — оригинал, непрерывный на $[0, +\infty)$, и $f(t) = F(p)$, то

$$\int_0^t f(u) du = \frac{F(p)}{p}.$$

Доказательство. Положим $g(t) = \int_0^t f(u) du$. Тогда в силу теоремы о дифференцировании оригинала

$$\begin{aligned} F(p) &= \mathcal{L}\{f(t)\}(p) = \mathcal{L}\{g'(t)\}(p) = \\ &= p\mathcal{L}\{g(t)\}(p) - g(0) = p\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(u) du\right\}. \end{aligned}$$

Пример. Найдем $f(t)$, если известно, что $\mathcal{L}\{f(t)\}(p) = p^{-2}(p^2 + \omega^2)^{-1}$. Из решения задачи 14 мы знаем, что $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{p^2 + \omega^2}\right\} = \omega^{-1} \sin \omega t$. Поэтому теорема об интегрировании оригинала дает

$$\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{p} \cdot \frac{1}{p^2 + \omega^2}\right) = \frac{1}{\omega} \int_0^t \sin \omega t dt = \frac{1}{\omega^2} (1 - \cos \omega t).$$

Вновь применяя теорему об интегрировании оригинала, получаем искомый результат

$$\begin{aligned} f(t) &= \mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{p^2} \cdot \frac{1}{p^2 + \omega^2}\right\} = \frac{1}{\omega^2} \int_0^t (1 - \cos \omega u) du = \\ &= \frac{1}{\omega^2} \left(t - \frac{\sin \omega t}{\omega}\right). \end{aligned}$$

Задачи

Найти изображения дифференциальных выражений при заданных начальных условиях, считая, что к функции $f(t)$ применима теорема о дифференцировании оригинала и ее следствие

41. $f''(t) + 3f'(t) + 2f(t) + 1$ при условиях $f(0) = -1, f'(0) = -2$

42. $f^{(4)}(t) + 4f'''(t) + 2f''(t) - 3f'(t) - 5$ при условиях $f(0) = 1, f'(0) = -1, f''(0) = -3, f'''(0) = 5$.

43. $f''(t) + 5f'(t) - 7f(t) + 2$ при условиях $f(0) = 1, f'(0) = 0$.

44. $f''(t) + 4f'(t) + 4f(t)$ при условиях $f(0) = 2, f'(0) = -3$.

Используя теорему об интегрировании оригинала, найти $f(t)$, если его изображение $F(p)$ равняется

45. $F(p) = \frac{1}{p(p-2)}$

46. $F(p) = \frac{1}{p(p^2+9)}$

47. $F(p) = \frac{1}{p(p^2-1)}$

48. $F(p) = \frac{1}{p^2(p+1)}$

49. $F(p) = \frac{1}{p^2} \cdot \frac{p-1}{p+1}$

50. $F(p) = \frac{1}{p^2} \cdot \frac{p-2}{p^2+4}$

51. $F(p) = \frac{54}{p^3(p-3)}$

52. $F(p) = \frac{2p-4}{p^3(p-\pi)}$

Применяя различные приемы, найти оригинал $f(t)$, если его изображение $F(p)$ равняется

53. $F(p) = \frac{5}{(p^2-1)(p^2-4)}$

54. $F(p) = \frac{p^2+9p-9}{p^3-9p}$

55. $F(p) = \frac{11p-14}{p^3-p^2-4p+4}$

56. $F(p) = \frac{4-2p}{p^3+4p}$

57. $F(p) = \frac{p^3+6p^2+14p}{(p+2)^4}$

58. $F(p) = \frac{3(p^3-p+3)}{(p-1)^2(p+2)^2}$

59. $F(p) = \frac{1-p}{(p^2-2p+2)^2}$

60. $F(p) = \frac{p^2+2p}{(p^2+2p+2)^2}$

Найти изображения следующих интегралов:

61. $\int_0^t (u - \cos u) du$

62. $\int_0^t e^{-u} u^3 du$

63. $si(t) = -\int_t^{+\infty} \frac{\sin u}{u} du$ (интегральный синус; $t \geq 0$)

64. $ci(t) = -\int_t^{+\infty} \frac{\cos u}{u} du$ (интегральный косинус; $t > 0$)

$$65. \quad Ei(t) = \int_{-\infty}^t \frac{e^u}{u} du \quad (\text{интегральная показательная функция; } t < 0)$$

$$66. \quad li(t) = \int_0^t \frac{du}{\ln u} \quad (\text{интегральный логарифм; } 0 < t < 1)$$

§ 5. Дифференцирование и интегрирование изображений

Теорема (о дифференцировании изображения). Если функции $f(t)$ и $tf(t)$ являются оригиналами и $f(t) \equiv F(p)$, то $F'(p) \equiv -\mathcal{L}\{tf(t)\}$.

Доказательство.

$$F'(p) = \frac{d}{dp} \int_0^{+\infty} f(t) e^{-pt} dt = - \int_0^{+\infty} t f(t) e^{-pt} dt = -\mathcal{L}\{tf(t)\}(p).$$

Второе равенство здесь получено в результате дифференцирования под знаком интеграла. Эта операция законна, поскольку мы предполагаем, что функция $tf(t)$ является оригиналом, а значит — интеграл $\int_0^{+\infty} t f(t) e^{-pt} dt$ сходится равномерно относительно p .

Следствие. Если функции $f(t)$ и $t^n f(t)$ являются оригиналами и $f(t) \equiv F(p)$, то $F^{(n)}(p) \equiv (-1)^n \mathcal{L}\{t^n f(t)\}$.

Доказательство проводится повторным применением предыдущей теоремы:

$$\begin{aligned} F^{(n)}(p) &= \frac{d^n}{dp^n} \mathcal{L}\{f(t)\} = \frac{d^{n-1}}{dp^{n-1}} \mathcal{L}\{-t f(t)\} = \\ &= \dots = \frac{d}{dp} \mathcal{L}\{(-t)^{n-1} f(t)\} = \mathcal{L}\{(-t)^n f(t)\}. \end{aligned}$$

Теорема (об интегрировании изображения). Если функции $f(t)$ и $\frac{f(t)}{t}$ являются оригиналами и $f(t) \equiv F(p)$, то

$$\frac{f(t)}{t} \equiv \int_p^{+\infty} F(q) dq.$$

Доказательство. Положим $g(t) = \frac{f(t)}{t}$ и воспользуемся теоремой о дифференцировании изображения

$$F(p) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \mathcal{L}\{tg(t)\} = -\frac{d}{dp} \mathcal{L}\{g(t)\}.$$

Следовательно,

$$\mathcal{L}\{g(t)\}(p) = \int_p^{+\infty} F(q) dq.$$

Задачи

Используя теорему о дифференцировании изображения, найти изображения следующих оригиналов:

$$67^*. f(t) = t \cos \omega t \quad (\omega \in \mathbb{C}) \quad 68^*. f(t) = t \sin \omega t \quad (\omega \in \mathbb{C})$$

$$69. f(t) = t^2 \cos t \quad 70. f(t) = t^3 \sin 2t$$

$$71. f(t) = t^n e^{\omega t} \quad (n \in \mathbb{N}, \omega \in \mathbb{C}) \quad 72. f(t) = t^2 \operatorname{ch} \omega t \quad (\omega \in \mathbb{C})$$

$$73. f(t) = t e^{-t} \cos t \quad 74. f(t) = t e^{-t} \operatorname{ch} 2t.$$

Используя задачи 67 и 68, доказать формулы

$$75^*. \mathcal{L}\left\{\frac{1}{2\omega^3} (\sin \omega t - \omega t \cos \omega t)\right\} = \frac{1}{(p^2 + \omega^2)^2}$$

$$76. \mathcal{L}\left\{\frac{1}{2\omega} (\sin \omega t + \omega t \cos \omega t)\right\} = \frac{p^2}{(p^2 + \omega^2)^2}$$

Пользуясь теоремой об интегрировании изображения, доказать формулы

$$77. \mathcal{L}\left\{\frac{e^{-at} - e^{-bt}}{t}\right\} = \ln \frac{p+b}{p+a} \quad (a, b \in \mathbb{R})$$

$$78. \mathcal{L}\left\{\frac{\sin \omega t}{t}\right\} = \arctg \frac{p}{\omega} \quad (\omega \in \mathbb{C}).$$

Пользуясь теоремой об интегрировании изображения, найти оригиналы по изображениям

$$79. F(p) = \frac{1}{(p-4)^2}$$

$$80. F(p) = \frac{2p}{(p^2+1)^2}$$

$$81. F(p) = \frac{p^2+1}{(p-1)^2}$$

$$82. F(p) = \operatorname{arctg}(p+1).$$

Найти изображения оригиналов

$$83. f(t) = \frac{\cos t - 1}{t}$$

$$84. f(t) = e^{-at} \frac{\sin t}{t}.$$

§ 6. Применение преобразования Лапласа к решению начальных задач для обыкновенных дифференциальных уравнений

Задача Коши для линейного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами

$$a_0 y^{(n)}(t) + a_1 y^{(n-1)}(t) + \dots + a_{n-1} y'(t) + a_n y(t) = f(t)$$

состоит в отыскании решения $y = y(t)$ этого уравнения, удовлетворяющего начальным условиям

$$y(0) = c_0, y'(0) = c_1, \dots, y^{(n-1)}(0) = c_{n-1}.$$

Предположим, что $y^{(n)}(t)$ и $f(t)$ — оригиналы. Тогда в силу следствия из теоремы о дифференцировании оригинала, $y(t)$ — тоже оригинал. Введем обозначения $y(t) \doteq Y(p)$ и $f(t) \doteq F(p)$. Применим к исходному уравнению преобразование Лапласа, воспользовавшись следствием из теоремы о дифференцировании оригинала:

$$\begin{aligned} (a_0 p^n + a_1 p^{n-1} + \dots + a_n) Y(p) - c_0 (a_0 p^{n-1} + a_1 p^{n-2} + \dots + a_{n-1}) - \\ - c_1 (a_0 p^{n-2} + a_1 p^{n-3} + \dots + a_{n-2}) - \dots - c_{n-2} (a_0 p + a_1) - \\ - c_{n-1} a_0 = F(p). \end{aligned}$$

Значит

$$Y(p) = \frac{F(p) + c_0 (a_0 p^{n-1} + a_1 p^{n-2} + \dots + a_{n-1}) + \dots + c_{n-1} a_0}{a_0 p^n + a_1 p^{n-1} + \dots + a_n}$$

и для завершения решения задачи Коши остается перейти к оригиналу

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(p)\}.$$

Таким образом, решение задачи Коши осуществляется по следующей схеме. К исходному дифференциальному уравнению надо применить преобразование Лапласа. Любопытно заметить, что в получающееся алгебраическое уравнение в качестве коэффициентов войдут начальные условия задачи Коши. Затем нужно решить алгебраическое уравнение и с помощью обратного преобразования Лапласа найти решение задачи Коши.

Пример (вынужденные колебания, резонанс). Решить начальную задачу $my'' + ky = F_0 \sin \omega t$, $y(0) = y'(0) = 0$. Как известно, это уравнение описывает вынужденные колебания тела массы m , прикрепленного к нижнему концу пружины, верхний конец которой закреплен. Здесь k — модуль пружины, $F_0 \sin \omega t$ — внешняя вынуждающая сила. Полагая $\omega_0 = \sqrt{k/m}$, $K = F_0/m$ мы можем переписать уравнение в виде

$$y'' + \omega_0^2 y = K \sin \omega t.$$

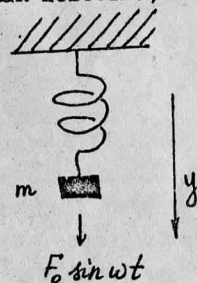
Применив к нему преобразование Лапласа и используя начальные условия, получим алгебраическое уравнение

$$p^2 Y + \omega_0^2 Y = K \frac{\omega}{p^2 + \omega^2}.$$

Далее порознь рассмотрим две возможности.

Отсутствие резонанса: $\omega^2 \neq \omega_0^2$. В этом случае решение алгебраического уравнения разлагается на простые дроби следующим образом

$$Y(p) = \frac{K\omega}{(p^2 + \omega_0^2)(p^2 + \omega^2)} = \frac{Ap + B}{p^2 + \omega_0^2} + \frac{Mp + N}{p^2 + \omega^2}.$$



Вычисления дают

$$A = M = 0, B = -N = -\frac{K\omega}{\omega^2 - \omega_0^2}.$$

Значит

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(p)\}(t) = \frac{K}{\omega_0(\omega^2 - \omega_0^2)} (\sin \omega_0 t - \omega_0 \sin \omega t).$$

Резонанс: $\omega^2 = \omega_0^2$. В этом случае

$$Y(p) = \frac{K\omega_0}{(p^2 + \omega_0^2)^2}$$

и, согласно задаче 75,

$$y(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(p)\}(t) = \frac{K}{2\omega_0^2} (\sin \omega_0 t - \omega_0 t \cos \omega_0 t).$$

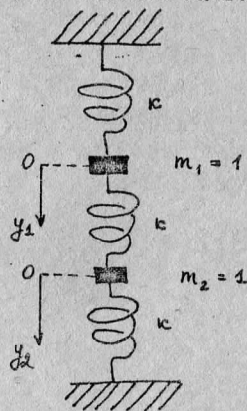
Замечание. Любопытно проверить, что при $\omega \rightarrow \omega_0$ нерезонансное решение стремится к резонансному.

Преобразование Лапласа может быть применено к решению не только дифференциальных уравнений, но и систем дифференциальных уравнений. Единственное отличие состоит в том, что применив преобразование Лапласа, мы получим не алгебраическое уравнение, а систему алгебраических уравнений. Поясним это следующим примером.

Пример (колебания двух масс). Колебания механической системы из двух масс, изображенной на рисунке, описываются системой дифференциальных уравнений

$$\begin{cases} y_1'' = -\kappa y_1 + \kappa(y_2 - y_1) \\ y_2'' = -\kappa(y_2 - y_1) - \kappa y_2 \end{cases}$$

где κ — модуль каждой из трех пружин, y_1, y_2 — отклонения масс от положения равновесия. Массами пружин и затуханием пренебрегаем.



Будем искать решение, соответствующее начальным условиям:

$$y_1(0) = y_2(0) = 1; y_1'(0) = -y_2'(0) = \sqrt{3\kappa}.$$

Введем обозначения $Y_1 = \mathcal{L}\{y_1\}$, $Y_2 = \mathcal{L}\{y_2\}$ и применим преобразование Лапласа к каждому из уравнений решаемой системы. Получим

$$\begin{cases} p^2 Y_1 - p - \sqrt{3\kappa} = -\kappa Y_1 + \kappa(Y_2 - Y_1) \\ p^2 Y_2 - p + \sqrt{3\kappa} = -\kappa(Y_2 - Y_1) - \kappa Y_2 \end{cases}$$

Эта система линейных алгебраических уравнений с неизвестными Y_1 и Y_2 может быть переписана в виде

$$\begin{cases} (p^2 + \kappa) Y_1 - \kappa Y_2 = p + \sqrt{3\kappa} \\ -\kappa Y_1 + (p^2 + \kappa) Y_2 = p - \sqrt{3\kappa} \end{cases}$$

Решая ее по правилу Крамера, найдем

$$Y_1 = \frac{(p + \sqrt{3\kappa})(p^2 + 2\kappa) + \kappa(p - \sqrt{3\kappa})}{(p^2 + 2\kappa)^2 - \kappa^2}$$

$$Y_2 = \frac{(p - \sqrt{3\kappa})(p^2 + 2\kappa) + \kappa(p + \sqrt{3\kappa})}{(p^2 + 2\kappa)^2 - \kappa^2}.$$

Опуская вычисления, укажем представление найденных решений в виде правильных дробей:

$$Y_1 = \frac{p}{p^2 + \kappa} + \frac{\sqrt{3\kappa}}{p^2 + 3\kappa}$$

$$Y_2 = \frac{p}{p^2 + \kappa} - \frac{\sqrt{3\kappa}}{p^2 + 3\kappa}.$$

Отсюда находим решение исходной задачи Коши:

$$y_1(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y_1\} = \cos \sqrt{\kappa} t + \sin \sqrt{3\kappa} t$$

$$y_2(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y_2\} = \cos \sqrt{\kappa} t - \sin \sqrt{3\kappa} t.$$

Задачи

Используя преобразование Лапласа, решить следующие начальные задачи:

85. $y'' - y = 1, y(0) = 1, y'(0) = 2$
86. $y'' - 3y' + 2y = 6e^{-t}, y(0) = y'(0) = 3$
87. $y'' + 2y' - 3y = 10 \sin 2t, y(0) = 0, y'(0) = 4$
88. $y'' + 2y' + 2y = 10 \sin 2t, y(0) = -1, y'(0) = -3$
89. $y'' - 2y' + 5y = 8 \sin t - 4 \cos t, y(0) = 1, y'(0) = 3$
90. $y'' + 4y = 4(\cos 2t - \sin 2t), y(0) = 1, y'(0) = 3$
91. $y''' - y'' - 6y' = 0, y(0) = 15, y'(0) = 2, y''(0) = 56$
92. $y''' + 2y'' - y' - 2y = 1, y(0) = 3, y'(0) = -1, y''(0) = 4$
93. $y^{(4)} + y^{(3)} = e^t, y(0) = -1, y'(0) = y''(0) = y'''(0) = 0$
94. $y^{(4)} - y^{(3)} = \cos t, y(0) = 1, y'(0) = y''(0) = y'''(0) = 0$
95. $\begin{cases} y_1' + 4y_1 + 4y_2 = 0 \\ y_2' + 2y_1 + 6y_2 = 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} y_1(0) = 3 \\ y_2(0) = 15 \end{matrix}$
96. $\begin{cases} y_1' + 3y_1 + y_2 = 0 \\ y_2' - y_1 + y_2 = 0 \end{cases} \quad y_1(0) = y_2(0) = 1$
97. $\begin{cases} y_1'' + 3y_2'' - y_1 = 0 \\ y_1' + 3y_2' - 2y_2 = 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} y_1(0) = y_1'(0) = y_2(0) = 0 \\ y_2'(0) = -2/3 \end{matrix}$
98. $\begin{cases} y_1'' + y_2' + y_1 = e^t \\ y_1' + y_2'' = 1 \end{cases} \quad \begin{matrix} y_1(0) = 1, y_1'(0) = 0 \\ y_2(0) = -1, y_2'(0) = 2 \end{matrix}$
99. $\begin{cases} y_1' = y_2 - y_3 \\ y_2' = y_3 - 2y_1 \\ y_3' = 2y_1 - y_2 \end{cases} \quad \begin{matrix} y_1(0) = 1 \\ y_2(0) = y_3(0) = 0 \end{matrix}$
100. $\begin{cases} y_1'' - y_1 + y_2 + y_3 = 0 \\ y_2'' + y_1 - y_2 + y_3 = 0 \\ y_3'' + y_1 + y_2 - y_3 = 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} y_1(0) = 1 \\ y_2(0) = y_3(0) = 0 \\ y_1'(0) = y_2'(0) = y_3'(0) = 0 \end{matrix}$

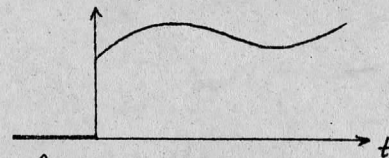
Часть II

ДАЛЬНЕЙШИЕ СВОЙСТВА И ПРИЛОЖЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЛАПЛАСА

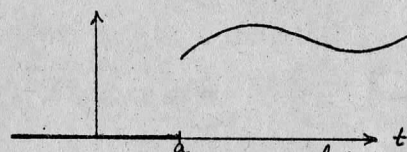
§ 7. Запаздывание оригинала

По своему определению, оригинал — это функция на полу-прямой $[0, +\infty)$. Будем считать, что она определена на всей прямой $(-\infty, +\infty)$, но равна нулю при отрицательных значениях аргумента.

Тогда, если $a > 0$ и функция $f(t)$ имеет график



то функция $f(t-a)$ имеет график



Чтобы подчеркнуть, что функция $f(t-a)$ зануляется при $t < a$, введем в рассмотрение ступенчатую функцию

$$H_a(t) = \begin{cases} 0, & \text{если } t \leq a \\ 1, & \text{если } t > a \end{cases}$$

и будем записывать функцию $f(t-a)$ в виде $f(t-a)H_a(t)$.

Теорема (о запаздывании оригинала). Если f — оригинал и a — положительное вещественное число, то

$$\mathcal{L}\{f(t-a)H_a(t)\}(p) = e^{-ap} \mathcal{L}\{f(t)\}(p).$$

Доказательство. $\mathcal{L}\{f(t-a)H_a(t)\}(p) =$

$$= \int_0^{+\infty} e^{-pt} f(t-a) H_a(t) dt = \int_a^{+\infty} e^{-pt} f(t-a) dt =$$

$$= (\text{замена } t-a = z) = e^{-pa} \int_0^{+\infty} e^{-pz} f(z) dz = e^{-ap} \mathcal{L}\{f(t)\}(p).$$

Задачи

Нарисовать графики следующих оригиналов и найти их изображения

101. $f(t) = (t-1) H_1(t)$

102. $f(t) = t H_1(t)$

103. $f(t) = e^t H_1(t)$

104. $f(t) = \cos(t - \frac{\pi}{2}) H_{\frac{\pi}{2}}(t)$

105. $f(t) = \sin t H_{\frac{\pi}{2}}(t)$

106. $f(t) = H_2(t) \sin^2(t-a)$

Найти обратное преобразование Лапласа следующих функций:

107. $F(p) = e^{-2p}/p$

108. $F(p) = e^{-p}/p^3$

109. $F(p) = e^{-p}/(p^2 + \pi^2)$

110. $F(p) = (1 - e^{-\pi p})/(p^2 + 4)$

§ 8. Свертка оригиналов. Теорема Бореля об умножении изображений

Сверткой оригиналов $f_1(t)$ и $f_2(t)$ называют функцию, обозначаемую $(f_1 * f_2)(t)$ и определяемую равенством

$$(f_1 * f_2)(t) = \int_0^t f_1(u) f_2(t-u) du.$$

Теорема (Бореля об умножении изображений). Произведение изображений является изображением свертки их оригиналов, т.е.

$$\mathcal{L}\{f_1 * f_2\} = \mathcal{L}\{f_1\} \cdot \mathcal{L}\{f_2\}.$$

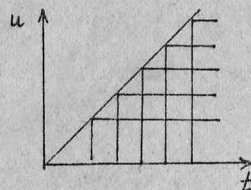
Доказательство. $\mathcal{L}\{(f_1 * f_2)(t)\}(p) =$

$$= \mathcal{L}\left\{\int_0^t f_1(u) f_2(t-u) du\right\}(p) = \int_0^{+\infty} \left[e^{-pt} \int_0^t f_1(u) f_2(t-u) du \right] dt =$$

= (изменим порядок интегрирования) =

$$= \int_0^{+\infty} \left[\int_u^{+\infty} e^{-pt} f_1(u) f_2(t-u) dt \right] du =$$

= (замена $t-u = \tau$) =



$$= \int_0^{+\infty} f_1(u) e^{-pu} \left[\int_0^{+\infty} e^{-p\tau} f_2(\tau) d\tau \right] du =$$

$$= \left[\int_0^{+\infty} f_1(u) e^{-pu} du \right] \cdot \left[\int_0^{+\infty} f_2(\tau) e^{-p\tau} d\tau \right] = \mathcal{L}\{f_1\}(p) \cdot \mathcal{L}\{f_2\}(p).$$

Задачи

Найти свертки заданных оригиналов и изображения свертки:

III. $f_1(t) = t$; $f_2(t) = \cos t$

III2. $f_1(t) = t$; $f_2(t) = e^t$

III3. $f_1(t) = \cos t$; $f_2(t) = \sin t$

III4. $f_1(t) = e^t$; $f_2(t) = e^{-t}$.

Применяя теорему Бореля об умножении изображений, найти оригиналы по их изображениям:

III5. $F(p) = \frac{1}{(p-a)(p-b)}$ ($a \neq b$; $a, b \in \mathbb{R}$)

III6. $F(p) = \frac{1}{(p^2+1)^2}$

III7. $F(p) = \frac{1}{p^2(p^2+1)}$

III8. $F(p) = \frac{1}{(p-1)(p^2+1)}$

§ 9. Формула Дюамеля

Теорема (формула Дюамеля). Если на интервале $[0, +\infty)$ оригинал $f_1(t)$ непрерывен, а оригинал $f_2(t)$ непрерывно дифференцируем, то

$$\mathcal{L}\left\{\frac{d}{dt}(f_1 * f_2)\right\}(p) = p \mathcal{L}\{f_1\} \mathcal{L}\{f_2\}.$$

В развернутом виде это равенство записывается так:

$$\mathcal{L}\left\{\frac{d}{dt} \int_0^t f_1(u) f_2(t-u) du\right\} = p F_1(p) F_2(p)$$

или

$$\mathcal{L}^{-1}\{p F_1(p) F_2(p)\} = \int_0^t f_1(u) f_2'(t-u) du + f_1(t) f_2(0),$$

где для краткости использованы обозначения $F_1(p) = \mathcal{L}\{f_1\}(p)$, $F_2(p) = \mathcal{L}\{f_2\}(p)$.

Доказательство.

$$\mathcal{L}\left\{\frac{d}{dt} (f_1 * f_2)\right\} = p \mathcal{L}\{f_1 * f_2\} = p \mathcal{L}\{f_1\} \cdot \mathcal{L}\{f_2\}. \quad \text{Здесь}$$

первое равенство имеет место в силу теоремы о дифференцировании оригинала, второе — в силу теоремы Бореля об умножении изображений.

Применяя к доказанному равенству обратное преобразование Лапласа и пользуясь следующей, известной из Фихтенгольца, формулой дифференцирования интеграла, зависящего от параметра

$$\frac{d}{dy} \int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} f(x, y) dx = \int_{\alpha(y)}^{\beta(y)} \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) dx + \beta'(y) f(\beta(y), y) - \alpha'(y) f(\alpha(y), y),$$

получим

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1}\{p F_1(p) F_2(p)\} &= \frac{d}{dt} \int_0^t f_1(u) f_2(t-u) du = \\ &= \int_0^t f_1(u) f_2'(t-u) du + f_1(t) f_2(0). \end{aligned}$$

Задачи

Применяя формулу Дюамеля, найти оригиналы по их изображениям:

$$119. F(p) = \frac{1}{p^3(p^2+1)}$$

$$120. F(p) = \frac{p^2}{(p^2+4)(p^2+9)}$$

$$121. F(p) = \frac{p^3}{(p^2-1)(p^2+1)}$$

$$122. F(p) = \frac{p}{(p-1)^3(p^2+2)}$$

§ 10. Аналитичность изображения.

Формула обращения

Напомним, что через $a(f)$ мы обозначаем показатель роста функции f .

Следующее утверждение мы приводим без доказательства.

Теорема (об аналитичности изображения). Изображение $F(p)$ является аналитической функцией комплексного переменного p в полуплоскости $\operatorname{Re} p > a(f)$, причем $F(p) \rightarrow 0$, когда $\operatorname{Re} p \rightarrow +\infty$.

Теорема (формула обращения). Если $f(t)$ — кусочно-гладкий непрерывный оригинал, то для каждого $a > a(f)$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i} \int_{a-i\infty}^{a+i\infty} e^{pt} F(p) dp,$$

где интегрирование выполняется в комплексной плоскости по прямой $\{x+iy \in \mathbb{C} : x=a\}$.

Доказательство. Если $a > a(f)$, то, положив $p = a+i\lambda$, будем иметь

$$\begin{aligned} F(p) &= F(a+i\lambda) = \int_0^{+\infty} f(t) e^{-at} e^{-i\lambda t} dt = \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_+(t) e^{-i\lambda t} dt, \end{aligned}$$

где введено обозначение

$$f_1(t) = \begin{cases} f(t)e^{-at}, & \text{если } t \geq 0 \\ 0, & \text{если } t < 0. \end{cases}$$

Значит, F является преобразованием Фурье от функции $f_1(t)$. По формуле обращения для преобразования Фурье, которую мы в свое время доказали для кусочно-гладких непрерывных функций, имеем для всех $t > 0$

$$e^{-at}f(t) = f_1(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{i\lambda t} F(a+i\lambda) d\lambda.$$

Таким образом, переходя от интегрирования по λ к интегрированию по p с помощью формулы $a+i\lambda = p$, получаем

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{(a+i\lambda)t} F(a+i\lambda) d\lambda = \frac{1}{2\pi i} \int_{a-i\infty}^{a+i\infty} e^{pt} F(p) dp,$$

что и требовалось доказать

§ II. Применение преобразования Лапласа в теории электрических цепей

Изложим необходимые нам сведения из теорий электрических цепей.

Падение напряжения E_R на сопротивлении пропорционально проходящему току: $E_R = R \cdot I$ (закон Ома). При этом постоянная R называется сопротивлением резистора и измеряется в омах.

Падение напряжения E_L на катушке индуктивности пропорционально скорости изменения проходящего тока I : $E_L = L \cdot \frac{dI}{dt}$. Постоянная L называется индуктивностью катушки и измеряется в генри.

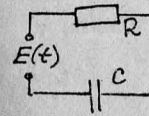
Падение напряжения на конденсаторе E_C пропорционально текущему заряду Q конденсатора: $E_C = \frac{1}{C} Q$. При этом постоянная C называется емкостью конденсатора и измеряется в фарадах. Поскольку $I(t) = \frac{dQ}{dt}$, то последний закон может быть переписан в виде

$$E_C = \frac{1}{C} \int_{t_0}^t I(u) du.$$

Второй закон Кирхгофа гласит: Алгебраическая сумма всех текущих падений напряжения при обходе вокруг произвольной замкнутой цепи равна нулю или: Напряжение, подводимое к замкнутой цепи, равно сумме падений напряжений на составляющих цепи.

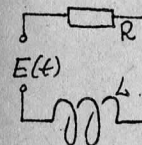
Приведенные законы позволяют составлять уравнения простейших цепей:

RC - контур



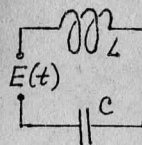
$$RI + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t I(u) du = E(t)$$

RL - контур



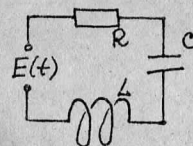
$$RI + L \frac{dI}{dt} = E(t)$$

LC - контур



$$L \frac{dI}{dt} + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t I(u) du = E(t)$$

RLC - контур



$$RI + L \frac{dI}{dt} + \frac{1}{C} \int_{t_0}^t I(u) du = E(t).$$

Пример (отклик RC - контура на единичную прямоугольную волну). Найдем ток $I(t)$, протекающий по RC - контуру, если единичная прямоугольная волна амплитуды E_0 приходит на вход.

Предполагается, что до прихода волны ток в контуре отсутствовал.

Уравнение контура таково:

$$RI(t) + \frac{1}{C} \int_0^t I(u) du = E(t),$$

где функция $E(t)$ может быть представлена в терминах двух ступенчатых функций (см. § 7):

$$E(t) = E_0 (H_a(t) - H_b(t)).$$

Используя теорему об интегрировании оригинала и формулу $\mathcal{L}\{H_a(t)\} = e^{-ap}/p$, получим, как и в § 6, вспомогательное алгебраическое уравнение

$$R\mathcal{L}\{I\} + \frac{1}{Cp} \mathcal{L}\{I\} = \frac{E_0}{p} (e^{-ap} - e^{-bp}).$$

Следовательно,

$$\mathcal{L}\{I\} = \frac{E_0/R}{p + 1/RC} (e^{-ap} - e^{-bp}).$$

Согласно задаче 8, $\mathcal{L}\{e^{\alpha t}\} = 1/p - \alpha$, а значит

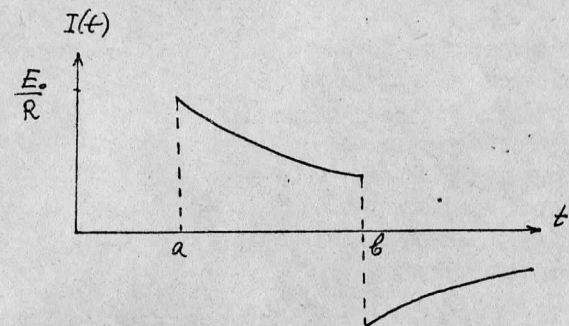
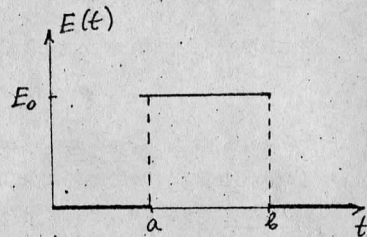
$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{E_0/R}{p + 1/RC}\right\} = \frac{E_0}{R} e^{-t/RC}. \quad \text{Поэтому, применив теорему}$$

о запаздывании оригинала, получим

$$I(t) = \mathcal{L}^{-1}\{\mathcal{L}\{I\}\} = \mathcal{L}^{-1}\left\{e^{-ap} \frac{E_0/R}{p + 1/RC} - e^{-bp} \frac{E_0/R}{p + 1/RC}\right\} = \frac{E_0}{R} [e^{-(t-a)/RC} H_a(t) - e^{-(t-b)/RC} H_b(t)], \quad \text{т.е.}$$

$$I(t) = \begin{cases} 0, & \text{при } t < a \\ K_1 e^{-t/RC}, & \text{при } a < t < b; \text{ где } K_1 = \frac{E_0}{R} e^{a/RC} \\ (K_1 - K_2) e^{-t/RC}, & \text{при } t > b; \text{ где } K_2 = \frac{E_0}{R} e^{b/RC} \end{cases}$$

График решения изображен на рисунке.



Задачи

I23. Найти отклик RC -контура на треугольный импульс

$$E(t) = \begin{cases} t, & \text{при } 0 < t < 1 \\ 0, & \text{при } t > 1 \end{cases}$$

предполагая, что при $t=0$ ток в контуре не течет.

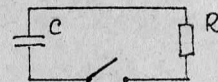
I24. Решить задачу I23, когда

$$E(t) = \begin{cases} \sin \omega t, & \text{при } 0 < t < \pi/\omega \\ 0, & \text{при } t > \pi/\omega \end{cases}$$

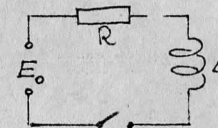
I25. Найти значение тока $I(t)$ в RL -контуре, если $I(0) = 0$, а напряжение на входе имеет вид

$$E(t) = \begin{cases} t, & \text{при } 0 < t < 1 \\ 0, & \text{при } t > 1 \end{cases}$$

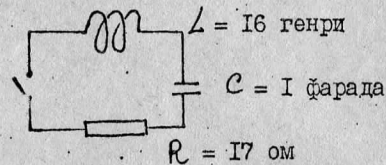
I26. Конденсатор емкости C заряжен так, что его потенциал равен E_0 . При $t=0$ выключатель в схеме, изображенной на рисунке, замыкается и конденсатор начинает разряжаться через резистор с сопротивлением R . Найти заряд $Q(t)$ конденсатора.



I27. Найти ток в цепи, изображенной на рисунке, предполагая, что на вход подается постоянное напряжение E_0 , что при $t \leq 0$ ток не течет, а выключатель замыкается при $t=0$.



128. Конденсатор емкостью 1 фарада заряжен до напряжения $E_0 = 100$ вольт. В момент времени $t=0$ выключатель на рисунке замыкается. Найти ток в цепи и заряд конденсатора.

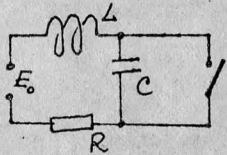


129. Найти установившееся значение тока для RL -контура при следующем напряжении:

$$E(t) = \begin{cases} 1, & \text{при } 0 < t < a \\ 0, & \text{при } a < t < 2a, \end{cases} \quad E(t+2a) = E(t).$$

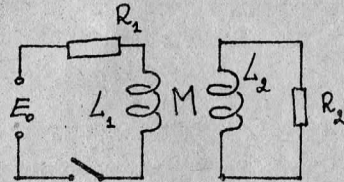
130. Решить задачу 129, если $E(t) = t$ при $0 < t < 1$, $E(t+1) = E(t)$.

131. Пусть в цепи



где $L = 5$ генри, $C = 1$ фарада, $R = 2$ ома, $E_0 = 4$ вольта, а выключатель замкнут, течет установившийся ток. При $t=0$ выключатель размыкается. Найти ток $I(t)$.

132. Контур на рисунке связаны между собой с коэффициентом индукции M . При $t=0$ токи $I_1(t)$ и $I_2(t)$ равны 0. Используя второй закон Кирхгофа, показать, что дифференциальные уравнения для токов таковы:



$$\begin{cases} L_1 I_1' + R_1 I_1 = M I_2' + E_0 H_0 \\ L_2 I_2' + R_2 I_2 = M I_1' \end{cases}$$

где H_0 - ступенчатая функция (см. § 7). Показать, что вспомогательные алгебраические уравнения таковы:

$$L_1 p \mathcal{L}\{I_1\} + R_1 \mathcal{L}\{I_1\} = M p \mathcal{L}\{I_2\} + E_0 / p$$

$$L_2 p \mathcal{L}\{I_2\} + R_2 \mathcal{L}\{I_2\} = M p \mathcal{L}\{I_1\}$$

Предполагая, что $A \equiv L_1 L_2 - M^2 > 0$, показать, что выражение для $\mathcal{L}\{I_2\}$, полученное в результате решения вспомогательных уравнений может быть записано в виде

$$\mathcal{L}\{I_2\} = K / ((p+\alpha)^2 + \omega^2),$$

где $K = A^{-1} E_0 M$, $\alpha = (2A)^{-1} (R_1 L_2 + R_2 L_1)$, $\omega^2 = A^{-1} R_1 R_2 - \alpha^2$. Наконец, показать, что когда $A=0$, то $I_2(t) = K_0 e^{-at}$, где $K_0 = B E_0 M$, $a = B R_1 R_2$, $B = (R_1 L_2 + R_2 L_1)^{-1}$.

Оригинал	Изображение	Область определения изображения	Номер задачи
1	$\frac{1}{p}$	$\operatorname{Re} p > 0$	7
$e^{\alpha t}$	$\frac{1}{p-\alpha}$	$\operatorname{Re} p > \operatorname{Re} \alpha$	8
$t^n, n \in \mathbb{N}$	$\frac{n!}{p^{n+1}}$	$\operatorname{Re} p > 0$	10
$t^\nu, \nu > -1$	$\frac{\Gamma(\nu+1)}{p^{\nu+1}}$, где нужно брать ту ветвь функции $p^{\nu+1}$, которая положительна для положительных p	$\operatorname{Re} p > 0$	9
$\sin \omega t$	$\frac{\omega}{p^2 + \omega^2}$	$\operatorname{Re} p > \operatorname{Im} \omega $	14
$\cos \omega t$	$\frac{p}{p^2 + \omega^2}$		13
$\operatorname{sh} \omega t$	$\frac{\omega}{p^2 - \omega^2}$	$\operatorname{Re} p > \operatorname{Re} \omega $	16
$\operatorname{ch} \omega t$	$\frac{p}{p^2 - \omega^2}$		15
$t^n e^{\alpha t}, n \in \mathbb{N}$	$\frac{n!}{(p-\alpha)^{n+1}}$	$\operatorname{Re} p > \operatorname{Re} \alpha$	27
$e^{\alpha t} \sin \omega t$	$\frac{\omega}{(p-\alpha)^2 + \omega^2}$	$\operatorname{Re} p > \operatorname{Re} \alpha + \operatorname{Im} \omega $	24
$e^{\alpha t} \cos \omega t$	$\frac{p-\alpha}{(p-\alpha)^2 + \omega^2}$		23
$t \sin \omega t$	$\frac{2p\omega}{(p^2 + \omega^2)^2}$	$\operatorname{Re} p > \operatorname{Im} \omega $	68
$t \cos \omega t$	$\frac{p^2 - \omega^2}{(p^2 + \omega^2)^2}$		67

Предисловие	3
-------------------	---

Часть I. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЛАПЛАСА И ПЕРВЫЕ ПРИМЕНЕНИЯ

§ 1. Оригиналы и изображения	5
§ 2. Линейность преобразования Лапласа. Теорема подобия	6
§ 3. Смещение изображения	7
§ 4. Преобразование Лапласа производных и интегралов ...	8
§ 5. Дифференцирование и интегрирование изображений	12
§ 6. Применение преобразования Лапласа к решению начальных задач для обыкновенных дифференциальных уравнений	14

Часть II. ДАЛЬНЕЙШИЕ СВОЙСТВА И ПРИЛОЖЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЛАПЛАСА

§ 7. Запоздывание оригинала	19
§ 8. Свертка оригиналов. Теорема Бореля об умножении изображений	20
§ 9. Формула Дюамеля	21
§ 10. Аналитичность изображения. Формула обращения	23
§ 11. Применение преобразования Лапласа в теории электрических цепей	24

Таблица преобразований Лапласа	30
--------------------------------------	----